

## PROYECTO CARRETERAS - MANUAL DE USUARIO

### 1. Introducción

Bienvenido al simulador interactivo de carreteras. Esta herramienta permite visualizar, recorrer y analizar tramos de ingeniería vial, ofreciendo herramientas para inspeccionar los cortes transversales, taludes de relleno y elevaciones.

**2. Navegación Principal** Al iniciar el aplicativo, visualizará una pantalla de introducción. Tras hacer clic en "Iniciar", el sistema cargará la interfaz principal con múltiples opciones de cámara:

- **Vista Conductor:** Permite recorrer la carretera desde la perspectiva del vehículo. Utilice las teclas W y S (o las flechas arriba/abajo) para avanzar o retroceder por el trazado.
- **Vista Desde Arriba (Dron):** Proporciona una vista aérea del vehículo. Puede ajustar la altura (limitada a un máximo de 4 metros por seguridad) y modificar el ángulo de rotación usando los menús en pantalla.
- **Modo Libre:** Permite salir del vehículo y caminar por el entorno.
  - Utilice las teclas W, A, S, D para caminar.
  - Presione la tecla **G** para bloquear el cursor del mouse, lo que hará aparecer un visor (crosshair "+") en el centro de la pantalla para controlar la mirada libremente. Presione **G** nuevamente para liberar el cursor y usar los menús.

**3. Búsqueda por Abscisas** En cualquiera de las vistas vehiculares, encontrará un campo de texto denominado "Abscisas".

- Ingrese un número kilométrico (ej. 10, 20) y presione Enter.
- El simulador teletransportará automáticamente la cámara a ese punto exacto del mapa.
- Aparecerá un marcador amarillo animado sobre la carretera durante 3 segundos para indicarle la ubicación precisa del punto buscado.

**4. Análisis de Perfiles (Corte y Relleno)** Mientras navega, notará postes a lo largo del asfalto. Al hacer clic izquierdo sobre cualquiera de ellos:

- Se desplegará el panel de diseño transversal.
- La línea azul representa el perfil del terreno natural.
- La línea naranja representa el diseño del proyecto vial.

- Puede ingresar valores decimales (usando punto o coma) en los campos de "Corte" y "Relleno" para ver cómo se redibuja la estructura de los chaflanes en tiempo real.

Link directo del aplicativo:

<https://piper-ka.itch.io/proyecto-carreteras>